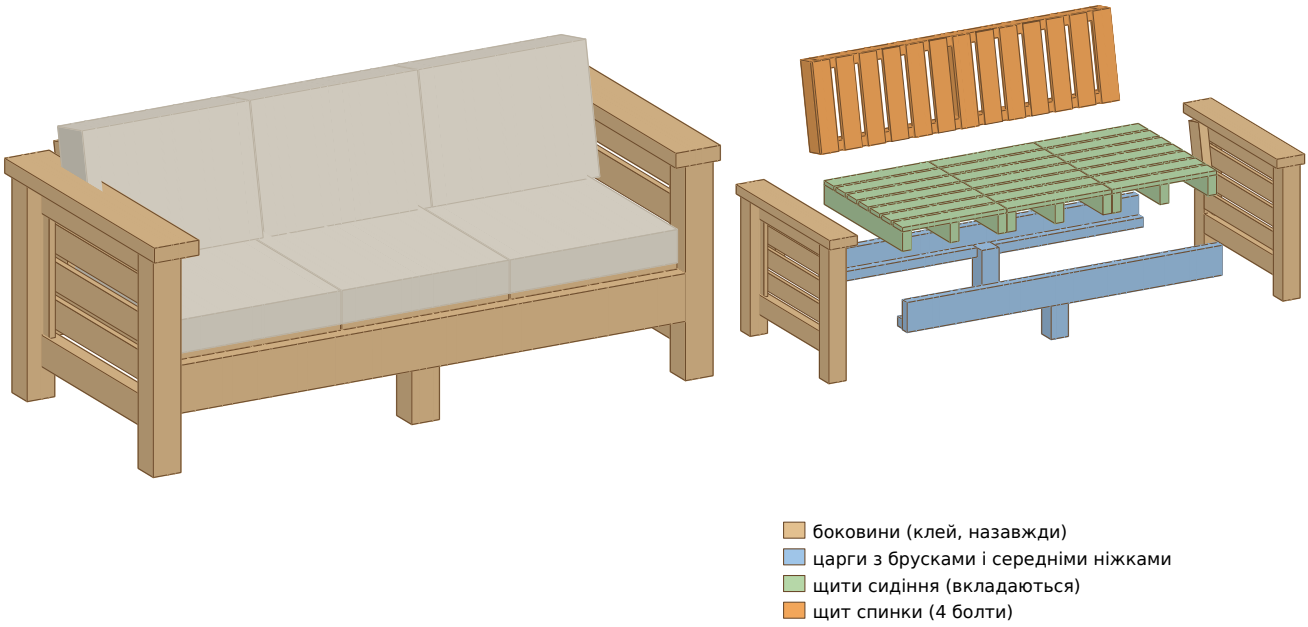
Садовий диван на 3 місця — розбірний

покращений варіант: настил під подушки · спинка з нахилом 12° · подушки, що справді влазять · модулі на болтах
Інструкція з виготовлення, креслення, розкрій



Параметр	Оригінал (план)	Ця конструкція
Габарит Ш × Г × В	1829 × 813 × 762 мм	1830 × 840 × 765 мм
Висота сидіння	432 мм до рами + 100 подушка = 530 (зависоко)	настил 345 мм + подушка 100 = ≈ 445
Спинка	вертикальна	щит з нахилом 12°
Подушки сидіння	3 × 610 = 1830 мм — ширше, ніж місце між ніжками (1650)	3 × 550 × 580 × 100 мм — точно в проміжок
Розбирання	ні	12 болтів M8 → 7 модулів

1. Що покращено порівняно з планом

Проблема оригінального плану	Рішення в цій версії
Подушки 3 × 24" (610 мм) = 1830 мм, а між ніжками лише ≈ 1650 мм — не влазять	Три подушки по **550 мм** = 1650 мм, рівно між бокових рам
Під подушками немає настилу — лише 3 поперечки 2×3	Три **щити сидіння** з рейок із зазорами — подушки не провисають, вода стікає
Висота рами 17" + подушка 4" = ≈ 53 см — як барний стілець	Настил на **345 мм**, з подушкою ≈ 44–45 см — як звичайний диван
Спинка вертикальна — сидіти рівно, як на лавці	Окремий **щит спинки з нахилом 12°** на похилих стійках у боковинах
Усе на шурупах — не розбирається	**Модулі на болтах М8 з гайками-бочонками**: 2 боковини, 2 царги, 3 щити сидіння, спинка. Розбирається за 10 хв одним шестигранником
Довгі царги 72" без проміжної опори	Дві **середні ніжки** спереду й ззаду, приклеєні до царг

1.1 Матеріали

Матеріал (сосна / модрина, стругана)	Кількість	Для чого
Брус 90×90 (з 100×100)	2 шт × 2 м	ніжки, середні ніжки
Дошка 45×145 (з 50×150)	2 шт × 3 м	передня / задня царги, підлокітники
Брус 45×95 (з 50×100)	5 шт × 3 м	бічні царги, стійки, бруски щитів, рама спинки
Брус 45×45 (з 50×50)	2 шт × 2 м	опорні бруски настилу
Рейка / дошка 20×90	8 шт × 3 м	рейки боковин, сидіння, спинки; планки 20×40 з розпуску

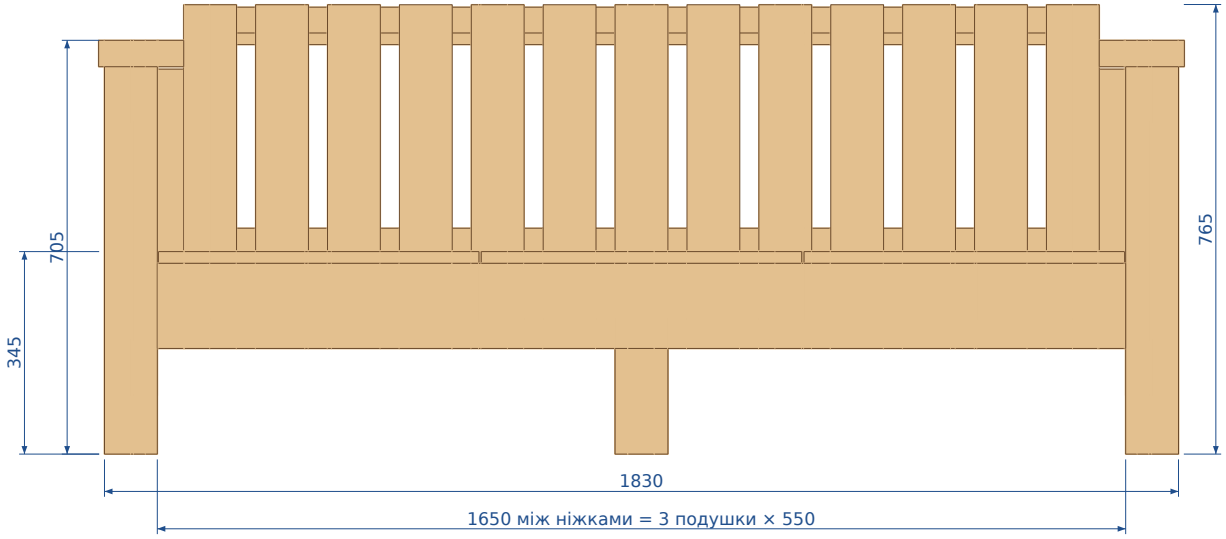
1.2 Кріплення

Позиція	К-сть	Де
Болт М8×140 з внутрішнім шестигранником + шайба	8	царги до ніжок (розбірний вузол)
Гайка-бочонок (поперечна) М8, Ø13	8	у торцях царг
Болт М8×100 + шайби + ковпачкова гайка	4	спинка до похилих стійок
Шканти Ø10×60	≈ 20	бічні царги до ніжок, рама спинки
Шуруп 6×80 (є Wkret-Met)	8	підлокітники до ніжок, згори із заглушками
Шуруп 6×120	≈ 12	середні ніжки до царг, рама спинки
Шуруп 5×80	≈ 24	опорні бруски до царг, похилі стійки
Шуруп 4×50	≈ 200	рейки сидіння, спинки, боковин
Клей поліуретановий / ПВА D-4	0,5 кг	лише постійні з'єднання модулів
Шестигранний ключ 6 мм	1	збирання / розбирання

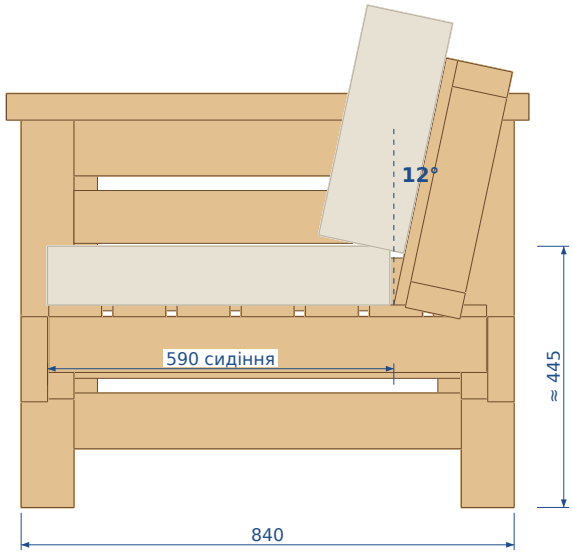
Для вулиці — усі метизи оцинковані або нержавіючі (А2). Жовтий цинк під дощем іржавіє і залишає патьоки на дереві.
Інструмент: лобзик з пилками для 45–90 мм (T744D / T344D) або ножівка й стусло, шуруповерт, струбцини 1 м ×2 (докупити), кутник, рулетка; свердла 4, 5, 9, 10, 13 мм, зенківка Ø20, шліфмашина або брусок Р80–Р180.

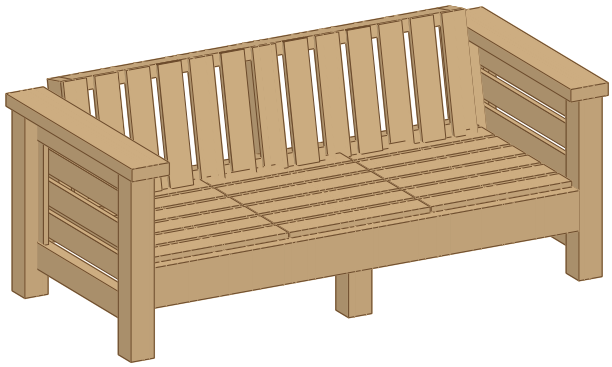
2. Креслення

ВИД СПЕРЕДУ

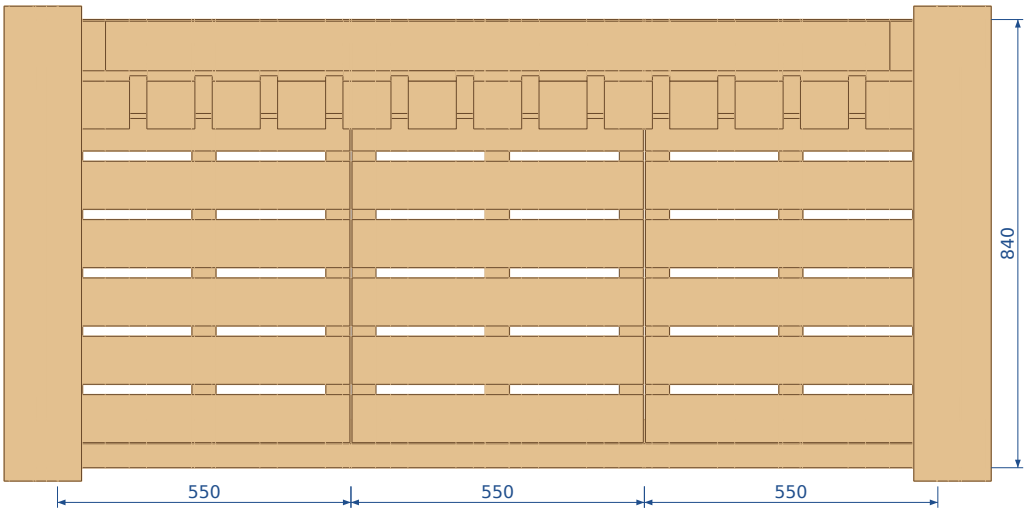


РОЗРІЗ (з подушками)

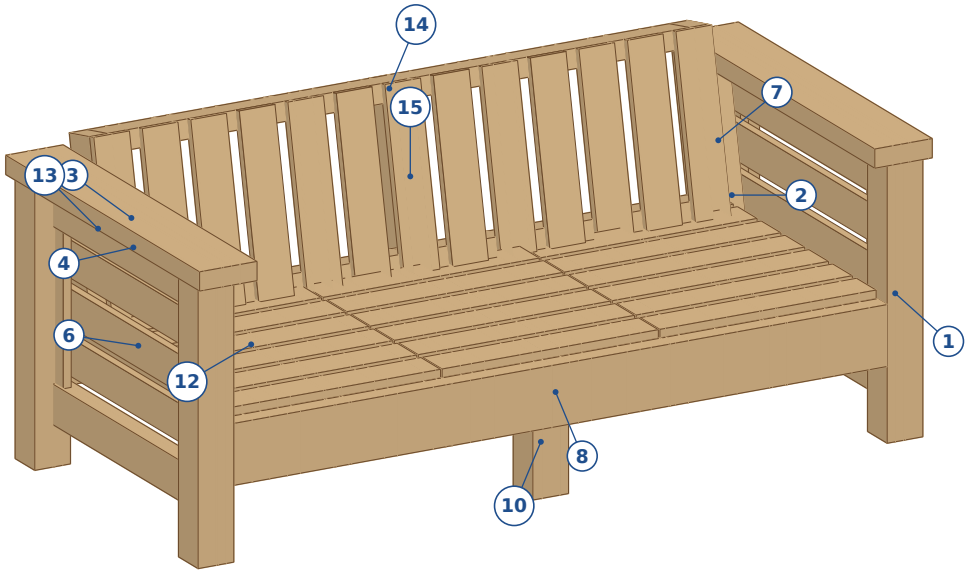




ВИД ЗВЕРХУ (перед — внизу)



3. Деталі



№	Деталь	Переріз	Довжина	К-сть	Модуль
1	Передня ніжка	90×90	660	2	боковина
2	Задня ніжка	90×90	660	2	боковина
3	Підлокітник	45×145	890	2	боковина
4	Бічна царга (верх / низ)	45×95	660	4	боковина
5	Планка під рейки	20×40	370	4	боковина
6	Рейка боковини	20×90	660	6	боковина
7	Похила стійка	45×95	≈ 322 (заготовка 340)	2	боковина, торці 12°
8	Передня / задня царга	45×145	1650	2	царга
9	Опорний брусок	45×45	780	4	царга
10	Середня ніжка	90×90	230	2	царга
11	Брусок щита сидіння	45×95	746	9	щит сидіння
12	Рейка сидіння	20×90	546	21	щит сидіння
13	Стійка спинки	45×95	430 (заготовка 440)	3	спинка
14	Царга спинки	45×95	1470	2	спинка
15	Рейка спинки	20×90	430	13	спинка

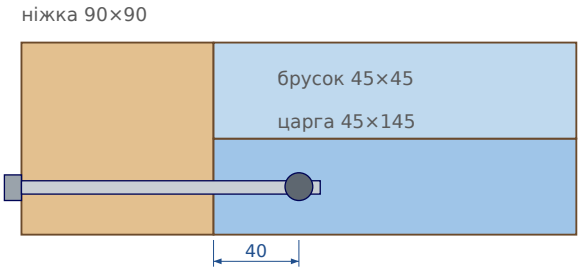
4. Боковини і розбірний вузол



● шканти Ø10 бічних царг ○ отвори Ø9 під болти M8 передньої / задньої царги (центри 205 і 290 мм від підлоги)

- **Бічні царги (4)** — між ніжками, зовнішня площина врівень, внутрішня теж: по 2 шканти Ø10 + клей у кожен торець.
- **Планки (5)** на ніжках між царгами, **рейки (6)** — на планки, з внутрішнього боку, врівень з ніжками: клей + по 2 шурупи 4×50 у кожен кінець.
- **Похила стійка (7)**: обидва торці зрізати паралельно під 12° до квадрата. Ставиться на внутрішню площину боковини: низ на висоті настилу (345 мм), 635 мм від переду; верх — під підлокітником. Клей + 4 шурупи 5×80 у верхню царгу і рейки.
- **Підлокітник (3)** — зверху, звис 25 мм спереду і ззаду, 10 мм назовні: клей + по 2 шурупи 6×80 у кожну ніжку, зенковані і закриті заглушками.

Вузол «царга — ніжка»: болт M8 + гайка-бочонок (вид зверху)



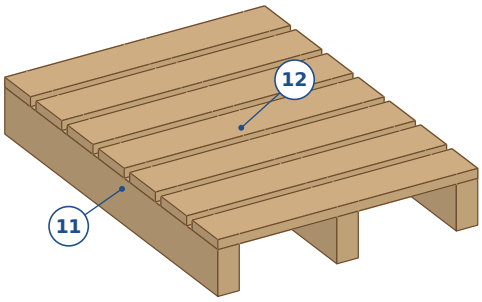
бочонок M8 — 40 мм від торця

1. У ніжці — наскрізний отвір Ø9, зовні — зенківка Ø20×10 (під голову болта і дерев'яну заглушку).
2. У торці царги — отвір Ø9 на глибину 60 мм по осі.
3. У пласті царги — поперечний отвір Ø13 під бочонок на 40 мм від торця, так щоб він перетнув отвір Ø9.
4. Болт M8×140 з шайбою крізь ніжку в бочонок.

Порада: отвір по осі свердліть через кондуктор — брусок з рівним отвором, притиснутий до царги.

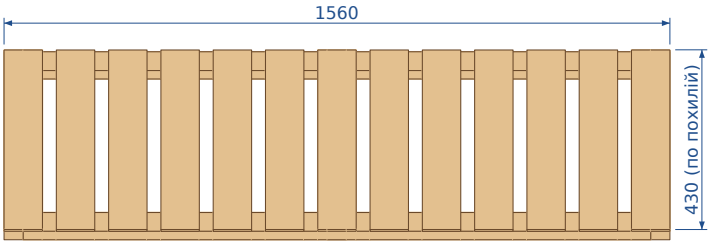
5. Щити сидіння і спинки

Щит сидіння ×3 (550 × 746)



3 бруски 45×95 на ребро + 7 рейок 20×90, зазор ≈ 19 мм

Щит спинки (1560 × 430, нахил 12°)

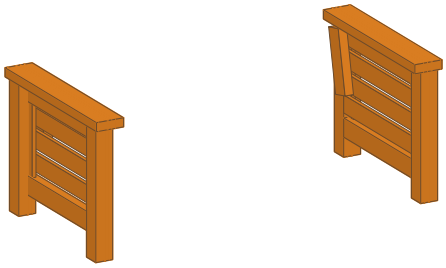


3 стійки 45×95 + 2 царги 45×95 (стоять «на ребро» — жорсткі на прогин) + 13 вертикальних рейок 20×90, зазор ≈ 32 мм

- **Щит сидіння:** 3 бруски 45×95 на ребро (крайні — на 2 мм від краю щита, середній — посередині), 7 рейок 20×90 поперек. Щит лежить на опорних брусках передньої і задньої царг і на середніх ніжках — нічим не кріпиться, піднімається рукою.
- **Щит спинки:** стійки й царги — на шкантах Ø10 + шурупи 6×120; рейки — вертикально, на передню площину царг, по 2 шурупи 4×50 у кожну царгу. Нижні торці стійок зріжте під 12° — щит стане на настил усією площиною.
- **Кріплення спинки:** крайні стійки щита притискаються до похилих стійок боковин; по 2 наскрізні болти M8×100 з кожного боку (гайки — з боку сидіння, їх закриває подушка).

6. Складання

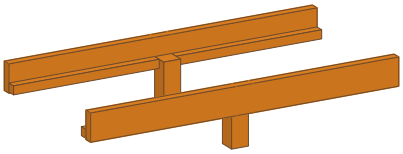
Крок 1. Дві боковини (клей, назавжди)



Зберіть на рівній підлозі за розділом 4. Друга боковина — дзеркальна (похила стійка і рейки — з внутрішнього боку). Сохне добу.

Одразу розмітьте й просвердліть отвори Ø9 під болти царг (центри 205 і 290 мм від підлоги, по центру ніжки).

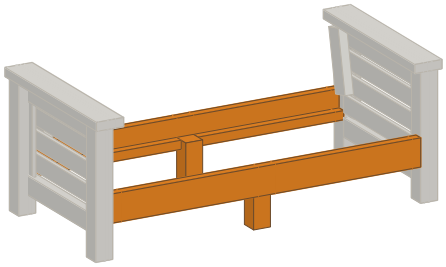
Крок 2. Царги-модулі



На передню і задню царги (8) — опорні бруски (9): верх на 50 мм нижче верху царги (на 230 від підлоги), клей + шурупи 5×80 через 150 мм. Посередині — середня ніжка (10): клей + 2 шурупи 6×120 крізь ніжку в царгу.

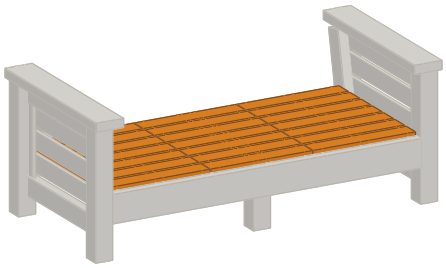
У торцях царг — отвори під болти і бочонки (вузол на с. 5).

Крок 3. Каркас на болтах



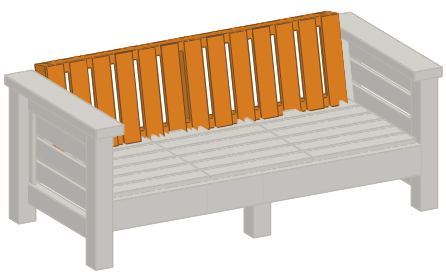
Поставте боковини, вставте між ними царги, наживіть усі 8 болтів М8×140 з шайбами. Перевірте діагоналі каркаса, потім затягніть. Каркас має стояти на 6 ніжках без хитання.

Крок 4. Щити сидіння



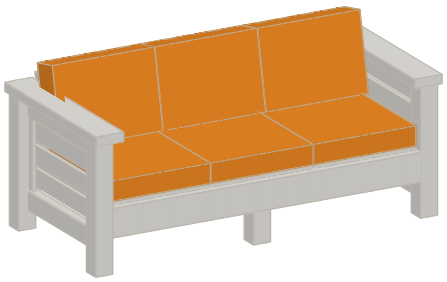
Зберіть три щити (розділ 5) і покладіть на опорні бруски. Між щитами і боковинами — зазор 1–2 мм.

Крок 5. Спинка



Поставте щит спинки на настил, притисніть до похилих стійок, просвердліть крізь стійку і щит Ø9, вставте 4 болти М8×100 з шайбами і ковпачковими гайками.

Крок 6. Подушки

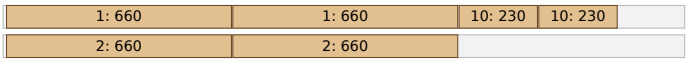


Сидіння — 3 × 550×580×100 мм, спинка — 3 × 550×400×150 мм. Вуличний меблевий поролон (щільність від 30 кг/м³) у чохлах з вуличної тканини на блискавках.

Розбирання: подушки → 4 болти спинки → щити сидіння (підняти) → 8 болтів царг. Виходить 7 пласких модулів; найдовші — царги 1650 мм. Болти зберігайте в пакеті, прикрученому до боковини.

7. Розкрій, оздоблення, чек-лист

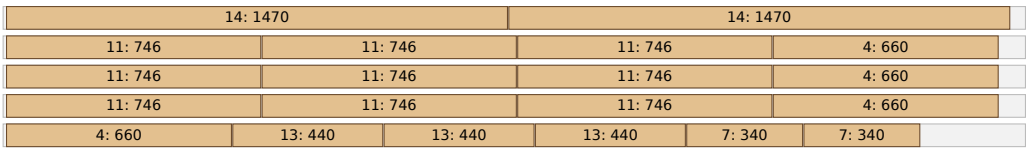
Брус 90×90 × 2000



Дошка 45×145 × 3000



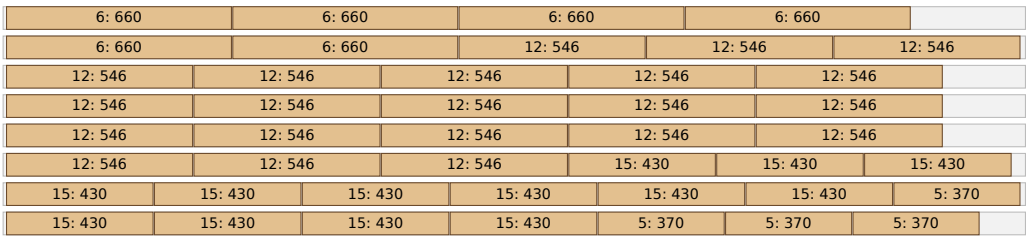
Брус 45×95 × 3000



Брус 45×45 × 2000



Рейка 20×90 × 3000



Оздоблення

- Антисептик для зовнішніх робіт — на всі деталі до складання, особливо торці ніжок і отвори під болти.
- Шліфування P80 → P120, ребра притупити R3. Олія для терас або лазур у 2–3 шари (колір «горіх» / «тик» — як на фото).
- Під ніжки — пластикові підп'ятники: торець не стоїть у воді. На зиму — розібрати і зберігати в сухому місці, подушки — окремо в приміщенні.

Контрольний чек-лист

✓	Що перевірити
☐	Боковини дзеркальні, похилі стійки однакові (12°)
☐	Каркас стоїть на 6 ніжках, діагоналі рівні, болти затягнуті
☐	Щити сидіння лежать рівно, не стукають; зазори між рейками для води
☐	Спинка щільно прилягає до стійок, болти закриті подушками
☐	Подушки 3 × 550 входять між боковинами без зусилля
☐	Усі метизи нержавіючі / оцинковані, торці просочені